



Tarea 1

Solución Analítica

Programa 2025-2026 de Actualización Docente en Física

VIII. Temas selectos de computación

Dr. Raúl Arturo Espejel Morales

Integrantes del equipo:

Ávila Morelos Luz Lizeth
Castillo Ham Agustín
Gómez Leyva Andrea Guadalupe
Montano Velázquez Jesús
Prado Escamilla Axel

Altura máxima en un tiro vertical.

En un tiro vertical, un objeto se lanza en línea recta hacia arriba con una velocidad inicial v_0 .

Las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado para este caso son:

$$y = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$$
$$v = v_0 - gt$$

Se puede considerar que $y_0 = 0m$ escogiendo un sistema de referencia adecuado. Además, en la altura máxima, la velocidad del objeto es $v = 0m/s$.

La ecuaciones quedan como:

$$y = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$$
$$0 = v_0 - gt$$

El tiempo donde se alcanza la altura máxima es:

$$t = \frac{v_0}{g}$$

Sustituimos este tiempo en la ecuación de la posición vertical para calcular la altura máxima:

$$y_{max} = v_0 \left(\frac{v_0}{g} \right) - \frac{1}{2}g \left(\frac{v_0}{g} \right)^2$$
$$y_{max} = \frac{(v_0)^2}{2g}$$

Ángulos de las manecillas del reloj respecto a las 12:00

Manecilla Minutero

La manecilla del minutero completa una vuelta de 360° en 60 minutos, así, cada minuto recorre un ángulo:

$$\theta_{m1} = \frac{360^\circ}{60min} = 6^\circ/min$$

Si el minutero marca el minuto m , el ángulo respecto a la dirección de 12:00 es:

$$\theta_m = m * \theta_{m1}$$
$$\theta_m = m * 6 [^\circ]$$

Manecilla Horario

La manecilla que marca la hora tiene dos aportaciones: una debido al paso de cada hora y otra debido al paso de cada minuto.

Cada hora, la manecilla recorre un ángulo igual a:

$$\theta_{h1} = \frac{360^\circ}{12hr}$$
$$\theta_{h1} = 30^\circ/hr$$

Cada 60 minutos, la manecilla horario recorre 30° , así, cada minutos, la manecilla recorre:

$$\theta_{h2} = \frac{30^\circ}{60min}$$

$$\theta_{h2} = 0.5^\circ/\text{min}$$

Si el reloj marca las h horas con m minutos, el ángulo de la manecilla horario es:

$$\begin{aligned}\theta_h &= h * \theta_{h1} + m * \theta_{h2} \\ \theta_h &= h * 30 + m * 0.5 [^\circ]\end{aligned}$$

Distancia recorrida por una bicicleta

En una bicicleta, al girar con los pedales el engrane 1 un ángulo θ_1 en el sentido de las manecillas del reloj, la cadena recorrerá una longitud $l_1 = \theta_1 r_1$ a partir del punto P. Ya que la cadena es inextensible, esta misma longitud de cadena pasará por el punto Q, haciendo girar el engrane 2 un θ_2 . Entonces

$$\begin{aligned}\theta_1 r_1 &= \theta_2 r_2 \\ \theta_2 &= \theta_1 \frac{r_1}{r_2}\end{aligned}$$

Este mismo ángulo es el que girará la rueda de radio r_3 , haciendo avanzar la bicicleta una distancia igual a la longitud de arco $l_2 = \theta_2 r_3$. De esta forma:

$$l_2 = \theta_1 \frac{r_1 r_3}{r_2}$$

Conociendo el número de vueltas, n, que giran los pedales, el ángulo del engranaje 1 se calcula como:

$$\theta_1 = 2\pi n$$

Se puede calcular la distancia que recorre la bicicleta conociendo el radio del engranaje de los pedales, el radio del engranaje de la rueda trasera, el radio de la rueda y el número de vueltas que giran los pedales.